代数学序論, 第9回小テスト問題＆解答用紙

2011/11/15 担当：那須

学籍番号 | | | | | | | | |　氏名 解答例　点数

S_n は n 次対称群を表す.

1 S_9 の元置換 $(1\ 2\ 3\ 4\ 5)(6\ 7\ 8\ 9)$ は偶置換と奇置換のいずれか？答えよ.

$(1\,2\,3\,4\,5) = (1\,2)(2\,3)(3\,4)(4\,5)$ 偶置換

$(6\,7\,8\,9) = (6\,7)(7\,8)(8\,9)$ 奇置換

(偶)+(奇)=(奇)

奇置換

2 次の対称群の元（置換 σ）の位数 $(\mathrm{ord}(\sigma))$ を求めよ.

(1) $\sigma = (1\ 2\ 5\ 3)(4\ 8)(6\ 9\ 7) \in S_9$

位数 4, 2, 3

4, 2, 3 の最小公倍数は 12

$(\mathrm{ord}(\sigma) = 12)$

(2) $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 3 & 5 & 4 & 9 & 8 & 7 & 6 & 2 & 1 \end{pmatrix} \in S_9$

$= (1\,3\,4\,9)(2\,5\,8)(6\,7)$

$\mathrm{ord}(\sigma) = 12$

3 (1) x, y, z を変数とする次の3変数多項式 f_1, f_2, f_3, f_4 の中から対称式であるものを全て選べ.

- $f_1 = x^3 + y^3 + z^3$
- $f_2 = x^2 + y^2$ ← 2変数としては対称だが, 3変数では非対称
- $f_3 = (x-y)^2 + (y-z)^2 + (z-x)^2$
- $f_4 = x^2y + y^2z + z^2x$ ← 非対称

$f_4(y, x, z) = y^2x + x^2z + z^2y \neq f_4(x, y, z)$

f_1 と f_3

(2) 次の2変数多項式 $f(x, y)$ を基本対称式 $\sigma_1 = x + y$, $\sigma_2 = xy$ を用いて表せ：

$f(x, y) = x^3y + y^3x + x^3 + y^3 + 2x + 2y$

$= xy(x^2+y^2) + x^3+y^3 + 2x + 2y$

$x^2+y^2 = (x+y)^2 - 2xy = \sigma_1^2 - 2\sigma_2$

$x^3+y^3 = (x+y)^3 - 3xy(x+y) = \sigma_1^3 - 3\sigma_1\sigma_2$

よって

$f(x, y) = \sigma_2\{\sigma_1^2 - 2\sigma_2\} + \{\sigma_1^3 - 3\sigma_1\sigma_2\} + 2\sigma_1$

$= \sigma_1^2\sigma_2 - 2\sigma_2^2 + \sigma_1^3 - 3\sigma_1\sigma_2 + 2\sigma_1$

[0]講義に関する情報を次のウェブサイトに置いておく. http://fuji.ss.u-tokai.ac.jp/nasu/2011/gt.html